آفاق تيتان
للهندسة وأنظمة المركبات الخاصة
نصمم... نصنع... نجهز

مقترح إنشاء منظومة القيادة والمراقبة المتنقلة

منظومة ليبية متكاملة بملكية كاملة وتقنيات مفتوحة المصدر

آفاق تيتان للهندسة وأنظمة المركبات الخاصة

نصمم، نصنع، نجهز

أكتوبر 2026

وثيقة سرية — معدّة للجهة المخاطَبة فقط ولا يجوز تداولها أو نسخها دون إذن كتابي

١

الملخص التنفيذي

نقترح إنشاء منظومة قيادة ومراقبة متنقلة تمنح غرفة العمليات صورة حيّة وموثّقة لما يجري في الميدان: مواقع الدوريات والضباط، وبث الكاميرات المباشر، والتسجيل المحلي، وبلاغات الاستغاثة، وتوزيع المهام، وكل ذلك بواجهة عربية بالكامل.

تختلف هذه المنظومة عن العروض الجاهزة في أربعة أمور جوهرية:

ملكية كاملة

الشيفرة المصدرية والبيانات وقواعد التشغيل ملك للجهة المستفيدة، لا ترخيص مؤجَّر ولا اعتماد على مزوّد.

عربية أولاً

واجهة وتقارير وتنبيهات بالعربية من الأساس، لا ترجمة ملحقة بنظام أجنبي.

داخل ليبيا بالكامل

الخوادم والتسجيلات والخرائط داخل البلاد، دون أي اتصال بخوادم خارجية، ويمكن إثبات ذلك عملياً.

بلا رسوم تراخيص دورية

لا رسوم لكل جهاز ولا اشتراكات دعم شهرية مفتوحة المدة؛ التوسع يعتمد على التجهيزات لا على التراخيص.

نعتمد في البناء على محركات مفتوحة المصدر مجرَّبة عالمياً، نُهندسها ونربطها ونطوّر فوقها غرفة عمليات عربية مملوكة. ونقترح مساراً من ثلاث مراحل يبدأ بعرض حيّ مصغّر ثم مرحلة تجريبية ثم التوسع على مستوى المدينة، بحيث يُبنى كل ما يُستثمر فيه فعلياً ويُعاد استخدامه في المرحلة التالية.

> الهدف ليس شراء منظومة، بل امتلاك قدرة وطنية تعمل وتتطور بأيدٍ ليبية.

٢

الحالة الراهنة

تعمل الدوريات اليوم في الغالب بوسائل اتصال منفصلة، وتفتقر القيادة إلى صورة موحّدة وآنية لما يجري في الميدان.

دوريات دون إشراف موحّد

لا توجد شاشة واحدة تُظهر مواقع الوحدات وحالتها، ويعتمد التنسيق على الاتصال الشفهي المتفرّق.

تسجيلات مبعثرة أو غائبة

إن وُجدت التسجيلات فهي على أجهزة منفردة يصعب جمعها، وإن غابت فلا مرجع موثّق عند وقوع حادثة.

غياب الصورة التشغيلية

لا يملك القائد رؤية حيّة تساعده على قرار سريع: أين أقرب دورية؟ ومن يستجيب لاستغاثة ضابط؟

اعتماد كامل على العروض الأجنبية

كل عرض مستلم مرتبط بمزوّد خارجي وبأسعار وشروط لا تملك الجهة التحكم فيها.

ما الذي تحتاجه الجهة فعلاً؟

- رؤية حيّة لمواقع الدوريات والضباط على خريطة طرابلس.
- بث مباشر من كاميرات المركبات وكاميرات الضباط.
- تسجيل محلي موثّق يُحفظ ويُراجَع وفق سياسة احتفاظ واضحة.
- زر استغاثة وتوزيع مهام ومتابعة حالتها حتى الإنجاز.
- منظومة تعمل بلا إنترنت دولي ولا تخضع لقرار جهة خارجية.

٣

المشكلة مع الحلول الجاهزة

أظهرت العروض الأجنبية التي جرى استعراضها نمطاً متكرراً يحوّل الجهة من مالكة للمنظومة إلى مستأجرة لها.

النقطة	ما تعنيه عملياً
رسوم لكل جهاز	كلفة تزداد مع كل سيارة وكاميرا تُضاف، وتتكرر دورياً دون سقف معلن.
دعم شهري دائم	اشتراك دعم لا ينتهي؛ وتوقفه يعني توقف الخدمة أو التحديثات.
الشيفرة المصدرية	غير متاحة، أو متاحة بسعر يُترك لتقدير الجهة دون تحديد، فلا قدرة على التطوير أو التدقيق.
ترخيص وخوادم خارج ليبيا	بيانات تشغيلية حساسة قد تمرّ أو تُخزَّن خارج البلاد، ويمكن تعطيل المنظومة عن بُعد.
دعم عربي ضعيف	واجهات مترجمة جزئياً، وتقارير لا تراعي الاتجاه والخطوط والمصطلح الأمني المحلي.
الارتهان للمزوّد	لا مخرج عملياً: الانتقال إلى مزوّد آخر يعني البدء من الصفر.

> حين يكون المفتاح بيد المزوّد، تصبح السيادة التشغيلية بنداً في عقد قابل للتعديل.

ملاحظة: يعتمد هذا القسم على العروض التي استُلمت في إطار المناقصة، وتُقدَّم تفاصيل المقارنة في الاجتماع الفني عند الطلب.

٤

المنظومة المقترحة

منظومة من أربع طبقات مترابطة، تبدأ من المركبة والضابط في الميدان وتنتهي بغرفة عمليات عربية داخل مركز بيانات محلي.

وحدة المركبة

ست كاميرات (أمامية، أمامية بتقريب، خلفية، جانبيتان، داخلية)، وتحديد مواقع GPS، وزر استغاثة، ومانع تشغيل المحرك بتفويض مزدوج.

كاميرا الضابط

كاميرا صدر ببث مباشر إلى غرفة العمليات، وزر استغاثة وتتبّع لموقع الضابط وحالة بطارية الجهاز.

مركز القيادة المحلي

خوادم داخل ليبيا لاستقبال البث والتسجيل والخرائط وقاعدة البيانات، مع غرفة عمليات بواجهة عربية كاملة.

الذكاء الاصطناعي على الكاميرات

رصد الأشخاص والمركبات وإصدار تنبيه فوري للمشغّل، وتتسع المراحل اللاحقة لإدارة الحوادث والتعرف على اللوحات الليبية.

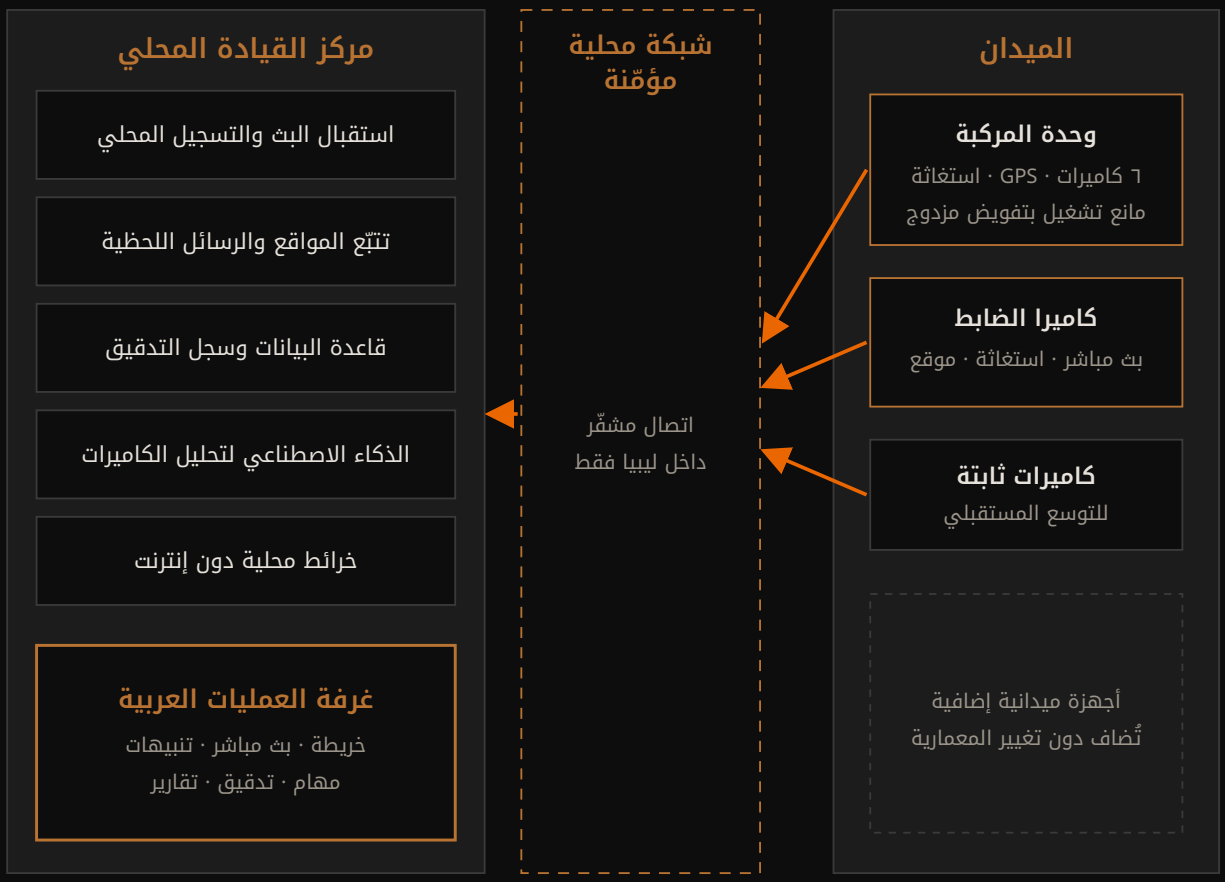
ما تقدّمه غرفة العمليات

- خريطة حيّة لطرابلس تعمل دون إنترنت، بوحدات تتحرك لحظياً.
- شجرة وحدات للدوريات والضباط مع البحث وحالة كل وحدة.
- بث مباشر لكاميرا واحدة أو لجميع كاميرات المركبة معاً.
- تنبيهات فورية، ومهام بحالات (جديدة، مستلمة، جاري التنفيذ، منجزة).
- سجل تدقيق يوثّق من شاهد ماذا ومتى، وتقارير تشغيلية دورية.
- لا يُعرض موقع قديم كأنه حيّ: الوحدة المنقطعة تظهر رمادية بآخر اتصال معلوم.

٤

مخطط المنظومة

يوضح المخطط تدفق البيانات من الميدان إلى المركز، وجميعها داخل شبكة محلية مؤمّنة دون أي مسار إلى الخارج.



جميع المكونات تعمل داخل ليبيا. ويمكن إثبات ذلك عملياً بفصل المنظومة عن الإنترنت أثناء العرض ومتابعة التشغيل دون أي انقطاع.

٥

منهجنا: هندسة محلية على محركات مفتوحة المصدر

لا نبدأ من الصفر في كل مكوّن، ولا نشتري منظومة مغلقة. نختار محركات عالمية مجرَّبة ومفتوحة المصدر، ثم نُهندس تكاملها ونطوّر فوقها ما يخص احتياج الجهة، فتبقى المنظومة كلها ملكاً لها.

> البناء بإسمنت ممتاز لا يجعل أحداً «مشغّل إسمنت»؛ بل يجعله المهندس والبنّاء. القوالب الصناعية الجاهزة هي المادة، والمنظومة هي البناء.

المحركات المعتمدة في التصميم

المحرك	الدور في المنظومة
MediaMTX	استقبال البث المباشر من الكاميرات وتوزيعه على غرفة العمليات بزمن تأخير منخفض.
Frigate	تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي ورصد الأشخاص والمركبات.
Traccar	استقبال بيانات الموقع من أجهزة التتبّع وإدارة الأجهزة.
PostgreSQL	قاعدة البيانات الرئيسية للوحدات والمهام وسجل التدقيق.
MQTT	رسائل لحظية خفيفة بين الأجهزة ومركز القيادة، ومنها الاستغاثة.
OpenStreetMap	بيانات خرائط مفتوحة تُخزَّن محلياً فتعمل الخريطة دون اتصال.

ما الذي نبنيه نحن؟

- غرفة العمليات العربية بكامل واجهاتها وتقاريرها.
- طبقة التكامل التي تربط المحركات ببعضها وبالأجهزة الميدانية.
- منطق الاستغاثة والتفويض المزدوج وسجل التدقيق المقاوم للتلاعب.
- التركيب والتدريب والتحديث المستمر.

٦

الضمانات

نقدّم التزامات يمكن التحقق منها عملياً، لا وعوداً عامة.

ملكية الشيفرة والبيانات

تُسلَّم الشيفرة المصدرية الكاملة للمنظومة المطوَّرة مع وثائقها، وتبقى البيانات التشغيلية والتسجيلات ملكاً حصرياً للجهة.

انعدام الاتصال الخارجي بإثبات عملي

تعمل المنظومة دون إنترنت. ويمكن في أي وقت فصل الشبكة الخارجية ومراقبة أن التشغيل لا يتأثر، ومراجعة سجلات الشبكة.

سياسة احتفاظ وسجل تدقيق

تُحدَّد مدة حفظ التسجيلات بقرار الجهة، ويُسجَّل كل اطلاع وتصدير وحذف في سجل تدقيق يصعب التلاعب به أو إخفاء أثره.

تفويض مزدوج للإجراءات الحساسة

الإجراءات الحساسة، مثل إيقاف محرك مركبة عن بُعد، لا تُنفَّذ إلا بتفويضين مستقلين وتُوثَّق كاملة.

واجهة عربية أولاً

اللغة الرسمية لكل شاشة وتقرير وتنبيه هي العربية، بالاتجاه والخطوط والمصطلحات المناسبة للعمل الأمني.

الاستمرارية والاستقلال

لا يتوقف التشغيل بانتهاء عقد دعم؛ فالجهة تملك ما يلزم لتشغيل المنظومة وصيانتها بنفسها أو عبر أي جهة ليبية.

نعرض هذه المنظومة وهي تعمل دون إنترنت، لأن أقوى ضمان هو ما يراه صاحب القرار بعينه.

٧

آفاق تيتان

آفاق تيتان للهندسة وأنظمة المركبات الخاصة شركة هندسية تجمع التصميم والتصنيع والتجهيز في منظومة عمل واحدة: **نصمم، نصنع، نجهز.**

هويتنا قائمة على الدقة والاعتمادية والقدرة على التنفيذ، وحضورنا محلي يتيح لنا الإشراف على التركيب والتشغيل والدعم من داخل ليبيا مباشرة.

دورنا في هذا المشروع

التطوير

غرفة العمليات العربية وطبقة التكامل ومنطق التشغيل.

التكامل

ربط المحركات مفتوحة المصدر بالأجهزة الميدانية والخرائط والكاميرات.

التركيب

تجهيز المركبات وتركيب الكاميرات والأجهزة وفق معايير الصناعة.

التدريب

تدريب المشغّلين والمشرفين والفنيين على التشغيل اليومي والطوارئ.

الدعم

صيانة وتحديثات ومتابعة أداء، دون ارتهان بعقد غير محدد.

التوسع

إضافة وحدات وكاميرات ومراكز جديدة على المعمارية نفسها.

لماذا نحن؟

- خبرة في تجهيز المركبات الخاصة تتصل مباشرة بتركيب هذه المنظومة وتشغيلها.
- فريق هندسي يطوّر البرمجيات ويتولى التركيب الميداني، فلا حلقة وسيطة تُضيّع المسؤولية.
- التزام بأن تبقى المنظومة مملوكة للجهة وقابلة للانتقال إلى أي جهة تشغيل ليبية.

٨

خطة التنفيذ

ثلاث مراحل متدرجة، يُبنى في كل منها ما يُعاد استخدامه في التالية، ويُتخذ قرار المتابعة بعد كل مرحلة بناءً على ما شوهد فعلياً.

١

عرض توضيحي حي على نطاق مصغّر

تشغيل غرفة العمليات بوحدات قليلة أمام الجهة، مع إثبات العمل دون إنترنت، والاطلاع على البث والاستغاثة وتوزيع المهام.

المدة: نحو أسبوعين **المخرج:** منظومة عاملة قابلة للتقييم المباشر

٢

مرحلة تجريبية

٥ سيارات و١٠ ضباط و٥٠ كاميرا ذكية في الميدان، مع التدريب والتشغيل الفعلي وقياس الأداء وتحسين الواجهات والتقارير.

المدة: نحو ثلاثة أشهر **المخرج:** تشغيل ميداني موثّق وتقرير أداء

٣

التوسع على مستوى المدينة

زيادة عدد المركبات والضباط والكاميرات، وإضافة إدارة الحوادث والتعرف على اللوحات الليبية، وتوسيع مركز البيانات.

المدة: بحسب حجم النشر **المخرج:** منظومة مدينة متكاملة

نحو ٩٦٪ من استثمار العرض التوضيحي ينتقل مباشرةً إلى المرحلة التجريبية، فلا شيء يُهدر. والمدد المذكورة تقديرية وتُثبَّت في العرض الفني بعد الاجتماع.

٩

الخطوات التالية

نقترح مساراً قصيراً وواضحاً يمنح الجهة ما يلزم لاتخاذ قرارها بثقة.

أولاً

اعتماد العرض التوضيحي

موافقة الجهة على المرحلة الأولى وتحديد موعد التنفيذ.

ثانياً

اجتماع فني

مناقشة المتطلبات والمعمارية ونطاق المرحلة التجريبية مع الفريق المختص.

ثالثاً

العرض الفني والمالي

وثيقة مفصّلة بالنطاق والجدول والكلفة وشروط التسليم والملكية.

تفاصيل العرض الفني والمالي تُقدَّم في وثيقة مستقلة بعد الاجتماع.

بيانات التواصل

الاسم	[الاسم الكامل]
المسمى الوظيفي	[المسمى الوظيفي]
الهاتف	**[رقم الهاتف]**
البريد الإلكتروني	**[البريد الإلكتروني]**
العنوان	[العنوان — طرابلس، ليبيا]

نصمم، نصنع، نجهز